

2023A

一、选择题（共 12 题，每题 3 分，共 36 分）

1. 设 0, 1, 0, 1, 1 为来自总体为二项分布 $B(1, p)$ 的样本观测值，则 p 的矩估计为()。

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X < Y\} = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E(|X - EX|) = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{e}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{e}$ (D) 1

4. 下列各函数中是随机变量分布函数的为 ()。

- (A) $F(x) = \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty$ (B) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases}$
(C) $F(x) = e^{-x}, -\infty < x < +\infty$ (D) $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x, -\infty < x < +\infty$

5. 已知随机变量 $U = 4 - 9X$, $V = 8 + 3Y$ ，且 X 与 Y 的相关系数是 1，则 U 与 V 的相关系数是()。

- (A) 0.5 (B) 1 (C) -0.5 (D) -1

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是 ()。

- (A) $\frac{\bar{X} - 1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$
(C) $\frac{\bar{X} - 1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$

7. 若随机事件 A 与 B 相互独立，则 $P(A + B) = ()$ 。

- (A) $P(A) + P(B)$ (B) $P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ (C) $P(A)P(B)$ (D) $P(\bar{A}) + P(\bar{B})$

8. 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()。

- (A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

9. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $Y = 5 - 2X$ 的密度函数为 ()。

- (A) $-\frac{1}{2} f\left(-\frac{y-5}{2}\right)$ (B) $-\frac{1}{2} f\left(-\frac{y+5}{2}\right)$
(C) $\frac{1}{2} f\left(-\frac{y-5}{2}\right)$ (D) $\frac{1}{2} f\left(-\frac{y+5}{2}\right)$

10. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > EX - 1\} =$ ()。

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

11. 向区间 $[-1, 1]$ 均匀地投掷一随机点, 以 ξ 表示随机点的落点坐标, 则关于 t 的二次方程 $t^2 + 3\xi t + 1 = 0$ 有实根的概率是 ()。

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{6}$

12. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在. 设 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则由切比雪夫不等式, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$ ()。

- (A) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n} \varepsilon^2}$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n} \varepsilon^2}$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n \varepsilon^2}$ (D) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n \varepsilon^2}$

二、(10 分)

某超市销售某种电灭蚊器共 10 个, 其中有 3 个次品, 7 个合格品. 某顾客选购时已售出 2 个, 该顾客从剩余 8 个中任选一台, 求

(1) 求该顾客购买到合格品的概率。

(2) 已知该顾客购到的是合格品, 求已售出的两个中一个为次品一个为合格品的概率。

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

三、(10 分)

设某汽车销售点每天出售的汽车数量服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布, 若 200 天都经营汽车销售, 且每天出售的汽车数是相互独立的, 求 200 天售出 380 辆以上汽车的概率。

附: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

四、(10 分)

已知某机器生产出的零件长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知。现从中随意抽取容量为 16 的一个样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 10$, 样本修正方差 $S_{16}^{*2} = 0.16$ 。

(1) 求总体方差 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间; (注: (1) 小题结果就用分位数表示)

(2) 在显著性水平为 0.05 下检验假设 $H_0: \mu = 9.7, H_1: \mu \neq 9.7$ 。

附: $t_{0.95}(15) = 1.7531$, $t_{0.95}(16) = 1.7459$, $t_{0.975}(15) = 2.1315$, $t_{0.975}(16) = 2.1199$

五、(10 分)

设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\lambda > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值, 求参数 λ 的最大似然估计。

六、(12 分)

设 $X_1 \sim N(0,1)$, 分布函数为 $\Phi(x)$ 。 $P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$ 。又设 X_1 与 Y 独立。令

$$X_2 = \begin{cases} X_1, & \text{当 } Y=0 \text{ 时;} \\ -X_1, & \text{当 } Y=1 \text{ 时.} \end{cases}$$

(1) 求 X_2 的分布函数。

(2) 求 $Z = X_1 + X_2$ 的分布函数。

七、(12 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max(X,Y) = 2\}$ 与事件 $\{\min(X,Y) = 1\}$ 相互独立。 $Z = XY$ 。

(1) 求 a,b 的值. (2)求 Z 的分布. (3) X 与 Y 的相关系数.